

生体信号を用いた運動錯覚時の運動特性評価

Exercise Properties Evaluation at Time of The Exercise Illusion by EMG

18KMH05 内田 優

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

1.1 研究背景

現在、リハビリやスポーツといった運動学習や動作教示の手法として、指導者が口頭で指示する方法や、手本となる動きや動画等を見て学習者が模倣するといった方法が行われている。これらの方法は外部からの視覚情報、聴覚情報を基に自分の動きを決定するのだが、情報がうまく伝わらずに学習者が誤った動作を学習してしまうという問題が生じる。人間は外部からの情報を五感を通して得ており、視覚や聴覚からの情報を用いるのが一般的である。そこで新たな手法として触覚を用いた動作教示法の利用が注目されている^[1]。

触覚情報を用いた動作教示の手法としては力覚提示を用いる手法と触覚刺激を用いる手法の2つに大別される。力覚提示の手法としてはアクチュエータ等を用いて、腕や関節を強制的に動かすというパワーアシストといった手法があげられる。実際のアシストシステムとしてはロボットスーツ HAL や SAM exoskeleton というようなシステムが考案されている^[2]。しかし、この手法の問題点としては、人間の動きに合わせてアクチュエータを配置する必要があることである。人間の関節の動きは複雑であるが、アクチュエータで表現できる動作の自由度は限られる。自由度を増やすためにはアクチュエータを増やすことになりアシストシステムの大型化を招き、システムの重量等により人間の運動そのものの妨げになる。前述したリハビリなどに応用するためには、小型で軽く、運動を妨げないアシストシステムが望まれる。

もう一つの触覚刺激を用いる手法は振動刺激や電気刺激等を用いて人間の皮膚に対して刺激を付与することで情報提示を行う手法である。例として、前庭感覚に電気刺激を与えることで疑似的な加速度を感じさせバーチャルリアリティ上の応用が期待されている^[3]。また、健常者の筋収縮パターンを機能的電気刺激に変換する手法や^[4]、画像処理から求めた腕の傾きを機能的電気刺激を用いて、ボウリングのスイング動作を補正する手法が提案されている^[5]。このようにして触覚刺激を用いて人体の体性感覚を誘起させたり、筋肉の状態や腕の位置等の情報を刺激に変換し情報提示を行う。特に体性感覚は人間の運動制御に重要な役割を持っている^[6]。このようにして、体性感覚への刺激付与を持ちいた動作教示法として運動錯覚が注目されている。

1.2 運動錯覚

運動錯覚とは1972年にGoodwinらによって報告された筋肉に対する振動刺激を与えることで生じる感覚情報の変化をのことである^[7]。運動錯覚は皮膚の上から筋肉の腱に振動刺激を加えることで生じる。振動刺激を付与することによって、筋肉の筋紡錘が発火する。筋紡錘とは筋肉の固有感覚受容器であり、本来は体を動かすことで筋肉が伸展し、このとき筋紡錘が発火し中枢神経系へ筋肉の状態が伝搬される。この筋紡錘の発火減少によって脳が筋肉の伸展状態を知覚する。ここで運動錯覚では、筋肉に振動刺激を与え筋紡錘を強制的に発火させることで、実際に腕を動かしていないにもかかわらず、筋肉が伸展したように脳が処理し、あたかも腕の運動が行われたように感じる^[7]。

本多らは、この錯覚現象について、振動刺激条件の相違による運動錯覚への影響を心理実験や関節角度の変化を通して検証している^[8]。兒玉らは、運動錯覚時の脳の活動領域について、錯覚が生じているときの脳の運動野と実際の運動時の運動野が同じであることを確認している^[9]。仲田らは、運動錯覚を用いて、肘の関節運動を任意に誘導する手法を提案し、肘の関節角度の変化を誘発できることが確認されている^[10]。以上のことより運動錯覚を生じさせることによって、人間の実際の運動に変化を生じさせることが確認されている。

しかし、運動錯覚については、振動刺激条件との関係や、錯覚時による人間の運動特性への影響は未だ不明確な部分が多くある。また錯覚の生じ方には個人差も大きく、任意の錯覚を生じさせるのは困難である。

2 研究目的

運動錯覚を動作教示等に応用する場合、任意の錯覚を生じさせる必要がある。本研究では、運動錯覚による上腕の運動特性の変化を運動錯覚による影響と仮定し、運動特性を評価することで運動錯覚の定量評価を行う。そして、運動錯覚の定量評価を用いて、錯覚を引き起こす振動刺激を制御することで、錯覚によって任意の運動へ誘導を行う。本研究において、運動特性とは、上腕の伸展、屈曲運動における肘関節角度、発揮力の2つを示す。

3 提案手法

運動錯覚を制御することで運動を任意に変えることができれば、身体に大掛かりなアクチュエーターを身に着けることなく、振動刺激素子を対象の筋肉に付与

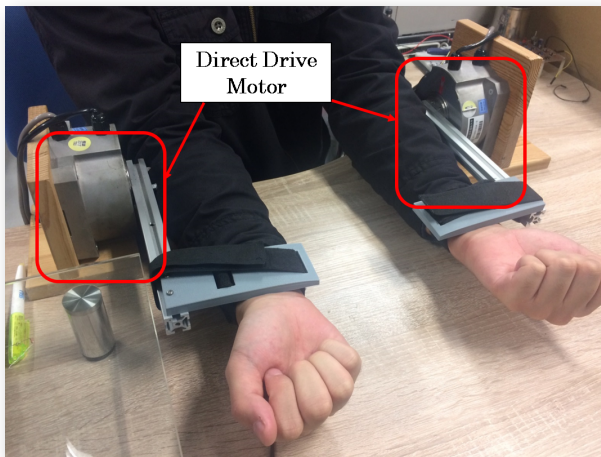


Fig. 1 Evaluation device.

することにより、体の動きを制限することなく、多自由度の運動に対して動作指示が可能になる。前述したように、振動刺激と錯覚量の関係性は不透明であるため、運動錯覚状態の定量評価を新たに設定する必要がある。特に、関連研究においても、運動錯覚の影響や評価には、腕や手首などの関節角度を用いており、筋肉による筋張力への影響は検討されていない。また運動の変化は筋肉の活動量変化ととらえれば、筋肉の活動量は生体信号の筋電信号を用いることで評価することが可能になる。筋肉の活動量は、筋肉にかける力にも大きく関係している。よって筋電信号と筋肉の発揮力を見ることによって上腕の運動特性のうち、力に関する評価が可能になると考える。本稿では、運動錯覚による上肢運動の力特性に関する影響力を上腕の発揮力、筋電信号を用いて評価する。以上、本研究では、上腕に運動錯覚を生じさせ、そのときの運動特性を評価することによって運動錯覚の定量評価を行う。

4 実験環境

Fig. 4 にて本実験環境を示す。本研究では、上腕に対して運動錯覚を生じさせ錯覚による運動の変化を評価する。錯覚を生じさせる振動刺激を上腕に付与し伸展、屈曲運動を行うことで、運動錯覚による上腕の運動特性への影響を考察する。

運動錯覚による上腕の運動特性を検証するために、Direct Drive モータ (DD モータ) と上腕をリンクさせる。モータの回転部に肘関節を合わせ、上肢を伸展、屈折運動を行うことでモータを回転させ、付随しているエンコーダから肘の関節角度を検出している。Fig. 1 にて DD モータと上腕のリンクをしめす。また、モータに外乱オブザーバ (Disturbance Observer: DOB), および反トルク推定オブザーバ (Reaction Torque Observer: RTOB) を実装した。特に RTOB を用いることで、モータに対する反トルクを推定することが可能となる^[11]。これにより、上肢の伸展、屈曲運動時の筋肉にかかる力を測定する。また運

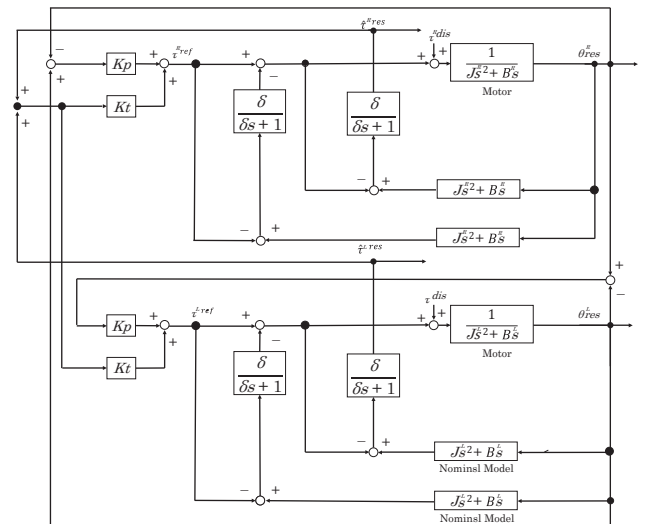


Fig. 2 Block diagrams of DD motor.

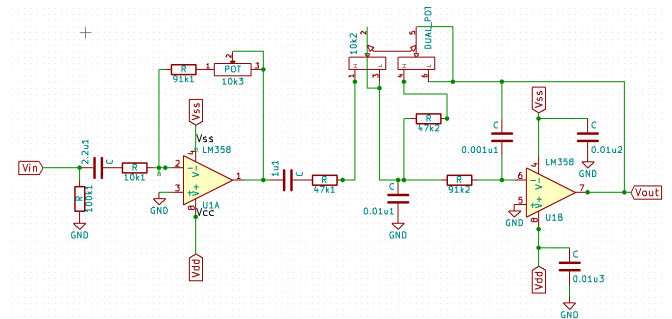


Fig. 3 EMG filter circuit.

動中の上腕の筋活動量を計測するために生体信号である筋電信号の測定も行う。

4.1 実験評価システム

Fig. 2 にて DD モータの制御系を示す。本実験では、DD モータを 2 台用意し、被験者の左右の腕の上肢の運動特性を測定する。また、モータのトルク指令は左右のモータの角度として算出される肘関節角度 θ と RTOB のから推定された上肢の反力 τ を用いて Fig. 2 のように決定される。

また、運動錯覚によって生じる、位置、力の変化を評価するために DD モータにバイラテラル制御を行う。バイラテラル制御系を組むことによってモータのエンコーダによって測定される、肘関節角度と反力にズレが生じることによって指令トルクが変化する。これにより、運動錯覚時における、位置と力の影響を評価することができる。また、位置に関するゲイン K_p と力に関するゲイン K_t を変化させることで上肢の伸展、屈曲運動における位置ならびに力の変化の影響を変化させることができる。

4.2 筋電信号測定

運動錯覚時の筋活動を測定するために、Advancer Technologies 社が提供する Myoware 筋電センサーを用いる^[11]。また、Myoware 筋電セン

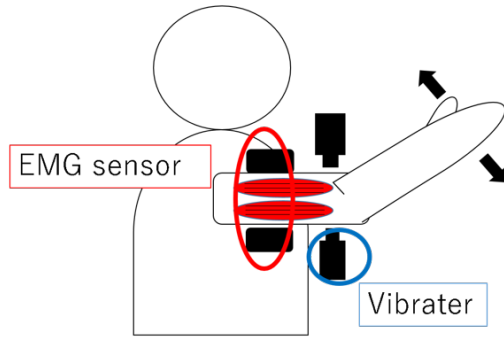


Fig. 4 Arm motion properties

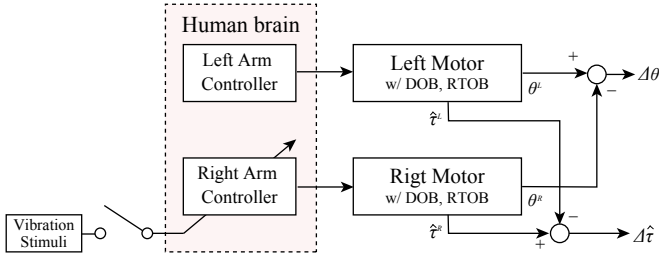


Fig. 5 Angle evaluation and Power evaluation.

サーの RawoutPut を作成したフィルタ回路に通すことで筋電信号のノイズ処理を行う。フィルタ回路を Fig. 3 にて示す。フィルタ回路は 1 段目にゲイン 10 倍の増幅回路, 2 段目に 2 次ローパスフィルタを設計し, カットオフ周波数は 900 [Hz] に設定した。筋電信号のサンプリング周波数は 1[KHz] とし, フィルタ回路の出力をデータ習得用マイコンに送りデータを習得する。本研究では筋電信号を運動錯覚における評価指標として主に振幅情報について RTOB にて推定された力評価と比較することによって運動錯覚が生じている時の力特性の評価を行う。本実験では, 筋電信号の習得場所として, 上腕の伸展, 屈曲運動に関する筋肉である, 上腕二頭筋と上腕三頭筋を選択する。

4.3 振動刺激

運動錯覚を生じさせるために, 筋肉の腱に振動刺激を与える必要がある。錯覚を生じさせる場所として, 本実験では伸展の錯覚を生じさせる上腕二頭筋と屈曲の錯覚を生じさせる上腕三頭筋とする。また振動を与える素子として, アルプス電気のリニア振動アクチュエータ (ハプティックリアクタ) を用いる。振動素子の制御は素子にパルス信号を与えることで任意の周波数に応じた振動を発生させる。本実験では, 振動素子の振動力が最も強いとされている, 共振周波数の 160 Hz のパルス信号にて素子を駆動した。

5 検証実験

5.1 実験方法

本実験では, 被験者は運動錯覚が生じていない上腕で伸展, 屈折運動を一定時間間隔で行う。本実験ではこれを基準腕とする。また関節角度の目標値としては, 屈曲運動時では 60° , 伸展運動では 0°] とする。こ

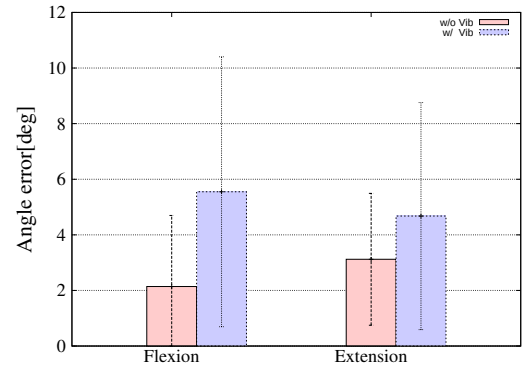


Fig. 6 Angle error evaluation.

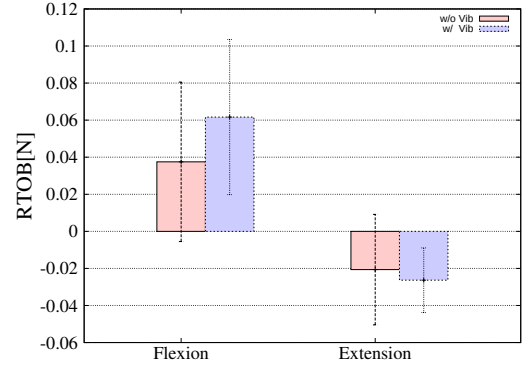


Fig. 7 RTOB evaluation.

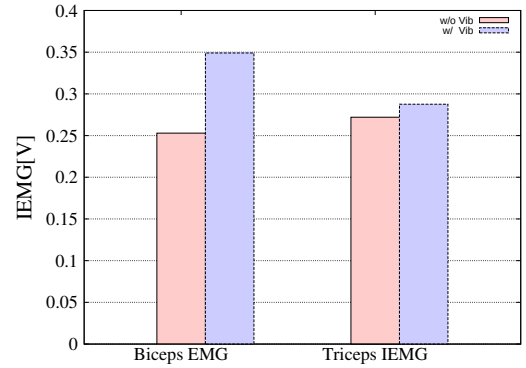


Fig. 8 IEMG evaluation.

の時に, 基準となる腕と同じ位置, 動かす際に同じような力になるように, 運動錯覚が生じている状態のもう一方の上腕で伸展, 屈折運動を行う。錯覚が生じている腕を錯覚腕とする。運動錯覚を生じさせる振動刺激は実験開始 30 秒後に付与される。

5.2 評価方法

Fig.5 にて DD モータを用いた運動錯覚の評価方法を示す。被験者の上腕運動特性を評価するために, 左右の肘関節角度, 上腕の伸展, 屈曲運動時の発揮力の差を用いて評価する。また, 上腕の伸展, 屈曲運動時の上腕二頭筋, 上腕三頭筋の筋電信号の振幅情報より算出した ARV より, 筋肉の特性を用いた, 運動錯覚時の力を推定する。以上, 運動錯覚時の肘関節角度変化, RTOB による力変化, 筋電信号を用いることで運動錯覚による上腕の運動特性について評価を行う。

6 実験結果

Fig. 6 にて運動錯覚による位置の評価として算出した肘関節角度の差の平均値を示す。実験の結果、屈曲運動時の関節角度の差が増加したことから屈曲の錯覚の影響を大きく受けたことが確認された。しかし、伸展運動においては伸展の錯覚の影響が小さいことが Fig. 6 において示された。理由としては、伸展運動時の目標値である 0° の状態が完全に伸展している状態であるため知覚しやすく、錯覚の影響が小さくなったと考えられる。

Fig. 7 と Fig. 8 にて上肢を動かす際の発揮力の評価として算出した RTOB の値と IEMG の評価を示す。両結果ともに上肢の伸展屈曲運動時の力に関する評価を行っている。実験の結果、屈曲、伸展運動ともに値の増加を確認した。このことから運動方向と同期した運動錯覚を付与することで、上肢を動かす際の力を増加させることが確認された。

結論として運動方向に同期した運動錯覚を付与することで上肢の伸展屈曲運動時の位置と力を増加させることが示唆された。しかし、運動錯覚による運動変化の分散値は位置、力の評価ともに大きい値を確認した。これは前述した錯覚の生じ方の個人差が大きく関係していることと考えられ、振動条件の一般化が難しいという問題点の解決は困難であると考えられる。

7 終わりに

本研究では、運動錯覚を用いた運動支援に向け、運動錯覚の定量評価を目指している。本稿では錯覚の定量評価として、動的な上肢の伸展、屈曲運動時に錯覚を付与することによる運動の変化に注目し、位置と力の変化を用いた錯覚の定量評価法を提案した。結果として、運動方向と同期した錯覚を付与することで、上肢運動の位置と力の増加を確認した。

今後の展望としては、個人ごとに錯覚を生じさせる振動刺激の強さを変えるような振動制御器の設計が有効であると考えられる。個人ごとに錯覚の付与による運動の変化度合を学習して行くことで、専用の振動制御になるが運動錯覚を用いた運動支援の応用が可能であると考えられる。また、本実験では単一の刺激のみを付与したので、振動の周波数、強さといった様々なパラメータを変化させることによる影響も今後光陵していく必要がある。

参考文献

- [1] 木村 聡貴, 持田 岳美, 井尻 哲也, 柏野 牧夫, 情報科学でスポーツパフォーマンス向上を支援する, 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン, 2016-2017, 10 巻, 1 号, p. 23-28
- [2] Active Structures Laboratory,
http://scmero.ulb.ac.be/project.php?id=7&pagehaptic_design.html

- [3] 前田 太郎, 安藤 英由樹, 渡邊 淳司, 杉本 麻樹, 前庭感覚電気刺激を用いた感覚の提示, バイオメカニズム学会誌, 2007, 31 巻, 2 号, pp. 82-89, 2008/07/04,
- [4] 島 圭介, 花井 宏彰, 島谷 康司, 機能的電気刺激と動作推定に基づく筋電位駆動型ヒューマンヒューマンインタフェース, 計測自動制御学会論文集, 2017, 53 巻, 1 号, pp. 41-47
- [5] 龍野 翔, 早川 智彦, 石川 正俊, ボウリング投球動作を対象とした電気刺激によるスポーツスキル習得支援システムの開発, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, 2017, 22 巻, 4 号, p. 447-455, 公開日 2017/12/31
- [6] 芳賀 信彦, 感覚入力への介入による運動リハビリテーション, 計測と制御, 2017, 56 巻, 3 号, p. 199-203, 公開日 2017/03/18
- [7] Goodwin, G. M., McCloskey, D. I., Matthews, P. B.: "The contribution of muscle afferents to kinaesthesia shown by vibration induced illusion of movement and by the effects of paralysing joint afferents." Brain, 95(4), pp. 705-748, 1972
- [8] 本多 正計: "振動刺激条件の相違が運動錯覚の誘発と知覚量に及ぼす影響", 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 19 (4), p-p, 457-466, 2014
- [9] 兒玉隆之: "振動刺激による運動錯覚時の脳内神経活動および機能的連関", 理学療法学 41(2), pp, 43-51, 2014
- [10] 仲田佳弘: "腱振動刺激による運動錯覚を用いた動作教示法の検討", 電子情報通信学会技術研究報告 :信学技報 112(480), 31-36, 2013-03-13
- [11] T.Murakami, Y.Fangming, K.Ohnishi: "Torque sensorless control in multidegree-of-freedom manipulator", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 40, no. 2, pp. 259-265, 1993.
- [12] <http://www.advancertechnologies.com/p/myoware.html>